作业题1：教材4.6题

作业题2：教材4.9题

补充题（共3题）：

作业题3：温度为300 K，Ge掺施主杂质4.50×10^{15} cm^{-3}，GaAs掺受主杂质8.00×10^{15} cm^{-3}，假定杂质完全电离。求：(a) Ge与GaAs材料分别是什么导电类型？由此组成什么结？ (b) 理想条件下的晶格失配率；(C) “冶金结”处导带能级差；(d) “冶金结”处价带能级差；(e) GaAs中性区的费米能级与最近允带之差的位置；(f) Ge中性区的费米能级与最近允带之差的位置；(g) Ge与GaAs中性区真空能级差；(h) “冶金结” 2侧2种材料的耗尽层厚度； (i) “冶金结” 2侧2种材料的内建电位。**请注意有效数字**

作业题4. 假定某异质结特性如下：禁带宽度分别为$E_{gP} = 1.43$ eV、$E_{gn} = 0.66$ eV；电子亲和势分别为$\chi_P = 4.07$ eV、$\chi_n = 4.13$ eV；半导体内部中性区的费米能级位置分别为$E_{FP} - E_{VP} = 0.150$ eV、$E_{Fn} - E_{Cn} = -0.200$ eV；P型半导体内部中性区与“冶金结”的导带能级变化量为$|eV_{DP}| = 0.400$ eV、n型半导体内部中性区与“冶金结”的导带能级变化量为$|eV_{Dn}| = 0.600$ eV；如果“冶金结”的位置$x_0 = 0$，则半导体内部中性区边界的位置分别为$x_P = -250$ nm、$x_n = 500$ nm。请按能量比例1.00 cm代表1.00 eV和尺度比例1.00 cm代表500 nm画出能带图，并标出相应能级差、相应边界的位置。

务请用尺子或三角尺，严格按比例画能带图！

考试的给分是要求：严格按比例画能带图，用尺画线

作业题5. 假定工作温度为300 K，某n型砷化镓与金属接触的表面费米能级在价带顶上方0.530 eV，半导体内部中性区的费米能级在导带底下方0.250 eV，半导体界面附近的过渡层厚度400 nm。请按能量比例1.00 cm代表1.00 eV和尺度比例1.00 cm代表500 nm画出金属区、半导体表面过渡层、半导体内部中性区的能带图，包括金属的费米能级，半导体的导带底能级、价带顶能级、费米能级，并标出相应能级差、相应边界的位置。

务请用尺子或三角尺，严格按比例画能带图！

考试的给分是要求：严格按比例画能带图，用尺画线